

2026-07-13 SI 现场抓包与 Profile 全流程分析

1. 分析对象与口径

项目	内容
基线短文件	C:\Users\admin\Downloads\SaveWindows2026_7_13_星期一_11-13-50.TXT
基线文件大小	122852 bytes
文件编码	GBK/代码页 936
基线文件 SHA-256	752027B8CE7863624F5FE2AF1A63F8B13B812F30C442DDE24106B2DC3B9814A6
基线抓包时间	2026-07-13 11:09:48.380~11:13:50.326，共约 241.946 s
基线文本记录	764 条带时间戳记录，全部标记为 收←
基线原始字节数	35348 bytes
累积长文件	C:\Users\admin\Downloads\SaveWindows2026_7_13_星期一_12-21-21.TXT
累积文件大小	1949951 bytes
累积文件 SHA-256	4CDC5B3ED1E4CA5687433C6D0146BDC43847409A393497BE5B18683BE994B50F
累积抓包时间	2026-07-13 11:09:48.380~12:20:53.196，共约 71 min 4.816 s
累积文本记录	11384 条带时间戳记录，全部标记为 收←
累积原始字节数	566501 bytes

本次按 SI-7000 Modbus RTU 9600 801、寄存器大端、CRC16/MODBUS 低字节在前解析。相邻文本记录间隔小于 150 ms 时合并为同一轮通信，以兼容串口工具把一帧拆成多行记录的情况。

累积长文件的前 122852 bytes 与基线短文件逐字节完全相同，因此第二份文件是第一份文件的严格超集。第 2 ~10 节保留基线抓包结论，第 11 节起补充累积长日志中恢复出的完整 Profile 过程。

抓包工具只记录了单一“接收”方向，但有效数据实际包含主站请求和从站响应。每轮完整通信为：

- 8 bytes 请求：站号 04 00 00 00 14 CRC_LO CRC_HI；
- 45 bytes 响应：站号 04 28 40_bytes_data CRC_LO CRC_HI；
- 合计 53 bytes，即读取 30001~30020 共 20 个输入寄存器。

2. 结论摘要

1. 从 11:10:20.821 起通信稳定，连续 524 轮请求和响应全部通过 CRC，未发现丢站、异常响应或轮询顺序错乱。
2. 主站按 2 -> 3 -> 1 循环轮询，任意相邻轮询约 400.58 ms，同一站约 1.202 s 一次，满足当前文档建议的单站轮询周期不小于 1 s。
3. 三个站的温度均为合理的 LNG 低温区间，约 -158.25~-159.45℃；这些数值不是错误码。当前 CUBE SI 兼容层定义的无效温度是 -200.00℃。
4. 站 2、站 3 的密度分别稳定在约 443.27 kg/m3 和 429.55 kg/m3；站 1 密度在全部 174 个有效样本中始终为 0，需要结合状态位确认是测量无效、探头/密度通道故障，还是现场业务允许的空值。

- 5. 三个站的设备时钟都能按秒正常递增，但相互未同步：站 1 接近抓包电脑时间，站 2、站 3 分别明显落后。若 PLC 依赖 Profile 时间戳，应先统一 RTC。
- 6. 官方定义为保留的 30005、30014~30016 在真实 SI 设备中出现非零值。主站和 CUBE 兼容实现不应依赖这些私有值；联调时应确认 PLC 忽略保留寄存器。
- 7. 抓包最初约 32 s 不能作为有效协议证据，表现为大量 00/FC/FE 或可辨认但校验不成立的字节。该现象在某一时刻永久恢复，更像抓包串口参数、适配器初始化或端口切换过程，而不是稳定运行阶段的总线噪声。
- 8. 累积长日志中唯一的写命令为站 2 00004 Profile ON，请求和回显响应 CRC 均正确；站 2 随后从 28491 mm 下行至 345 mm，再按 1000 mm 点距逐点上行并形成 30 个有效 Profile 点。
- 9. 站 2 本轮 Profile 从命令到 30 点完成约 46 min 39.192 s；点阵温度范围 -158.69~-158.58℃，密度范围 443.13~443.58 kg/m3，整体密度由底部向上缓慢下降。
- 10. 真实 SI 在 Profile 下行期间继续保留上一轮 30 点和旧时间戳；首点完成后点数变为 1 并逐点增加，时间戳在首点采集时更新。该行为与当前 CUBE“触发时锁时间、完成后一次性开放点数和点阵”的口径不同。
- 11. 真实 SI 的 Point0 位置为实际底部位置 345 mm，而当前 CUBE SiProfile_ReportPosition01mm() 固定对外返回 0。这是明确的实机兼容差异，需要先确认 PLC 是否要求复刻后再决定是否改代码。
- 12. 站 1 在累积长日志 3508 个有效样本中密度始终为 0，已从短时现象升级为持续约 70 min 的稳定异常或业务空值，建议优先结合 FC02 状态和现场传感器诊断排查。

3. 抓包阶段划分

阶段	时间范围	通信组数	特征	处理结论
A：完全不解析	11:09:48.380~11:10:04.884	43	几乎全是 00/FC/FE，长度约 41~202 bytes，无合法 RTU 帧边界	丢弃，不用于业务判断
B：结构可辨但仍失真	11:10:05.204~11:10:20.442	39	可看到站号、04、28 等特征，但组长多为 55~58 bytes，请求和响应 CRC/结构不成立	丢弃，判断为串口参数或采集状态尚未稳定
C：稳定有效	11:10:20.821~11:13:50.326	524	每组固定 53 bytes，标准 FC04 请求加 40 bytes 数据响应，请求和响应 CRC 全部正确	作为本报告统计依据

有效阶段共 27772 bytes，占原始总线字节的约 78.6%。有效阶段开始后直到抓包结束，没有再次出现非法帧。

4. 通信质量与时序

指标	结果
有效完整轮次	524
请求 CRC 通过	524/524
响应 CRC 通过	524/524
站 1 轮次	174
站 2 轮次	175
站 3 轮次	175
相邻轮询间隔	最小 386 ms，最大 415 ms，平均 400.58 ms，中位数 401 ms

指标	结果
站 1 周期	最小 1190 ms, 最大 1213 ms, 平均 1201.71 ms
站 2 周期	最小 1188 ms, 最大 1216 ms, 平均 1201.76 ms
站 3 周期	最小 1190 ms, 最大 1214 ms, 平均 1201.74 ms
文本被拆行的有效轮次	122/524; 这是串口工具的分段记录, 不等同于 RTU 丢帧
Modbus 异常响应	0
可识别的超时或漏响应	0

有效请求固定如下:

站号	请求帧
1	01 04 00 00 00 14 F0 05
2	02 04 00 00 00 14 F0 36
3	03 04 00 00 00 14 F1 E7

由于抓包工具没有分别标记主站发送与从站接收, 并且多数请求和响应落在同一文本记录内, 本文件不能用于计算真实响应延迟或 RS485 收发换向时间。

5. 三站数据解析

工程量口径: 位置和液位为 1 mm/count; 温度为有符号 0.01°C/count; 密度为无符号 0.01 kg/m3/count。

项目	站 1	站 2	站 3
有效样本数	174	175	175
30001 当前探头位置	15163 mm, 恒定	28491 mm, 恒定	14529~14530 mm
30002 当前温度范围	-158.37~-158.25°C	-158.75~-158.60°C	-159.45~-159.38°C
当前温度平均值	-158.301°C	-158.681°C	-159.408°C
30003 当前密度范围	0	441.93~443.28 kg/m3	428.26~429.56 kg/m3
当前密度主要值	0	443.27/443.28 kg/m3, 占 170/175 帧	429.55/429.56 kg/m3, 占 173/175 帧
30004 最近液位	17073 mm, 恒定	28491 mm, 恒定	14529~14530 mm
探头位置与液位关系	探头比最近液位低 1910 mm	两者相等	两者相等, 仅更新瞬间有一轮相差 1 mm
30006 Profile 点数	0	30	16
30007~30010 Profile 时间	全 0, 无有效记录	07-13 01:31	07-13 03:38
30011~30013 设备当前时间	11:10:28 -> 11:13:56	05:37:52 -> 05:41:21	07:51:53 -> 07:55:22

5.1 数据稳定性说明

- 站 1 的位置、液位和密度完全不变，温度波动仅 0.12℃；密度始终为 0 是本次最需要现场确认的业务问题。
- 站 2 的正常密度主要在 443.27/443.28 kg/m3 之间，仅有 5 帧短暂落到 441.93/441.94 kg/m3，下降约 1.34 kg/m3，下一轮即恢复。
- 站 3 的正常密度主要在 429.55/429.56 kg/m3，仅有 2 帧短暂落到 428.26 kg/m3，下降约 1.29 kg/m3，下一轮即恢复。
- 站 3 在 11:12:56.251 探头位置从 14529 mm 更新到 14530 mm，最近液位在下一轮 11:12:57.453 更新到 14530 mm。该一轮 1 mm 差异符合不同字段分时刷新的现象，不像通信错误，因为整帧 CRC 正确。

短时密度下降可能是设备内部测量刷新过程、滤波中间值或真实小幅扰动。仅靠当前 FC04 抓包无法判断原因，建议同时读取 FC02 状态位并延长抓包时间。

6. RTC 与时间戳问题

三个站的秒计数在有效阶段均连续推进约 208~209 s，与抓包持续时间一致，说明 RTC 正常运行，但初始时刻不同：

站号	首帧抓包时间	首帧设备时间	估算偏差
1	11:10:21.626	11:10:28	设备约快 6.4 s
2	11:10:20.821	05:37:52	设备约慢 5 h 32 min 28.8 s
3	11:10:21.223	07:51:53	设备约慢 3 h 18 min 28.2 s

站 2、站 3 的 Profile 时间均为 07-13，但设备当前时钟与抓包电脑明显不同。若上位机按设备时间排序 Profile，可能出现错序或错误归档。建议在正式联调前统一三台设备的日期、时区和时分秒，并再次读取 30007~30013 核对。

7. 保留寄存器兼容差异

官方地址表把 30005、30014~30020 定义为保留寄存器，当前 CUBE SI 兼容实现固定返回 0；本次真实 SI 抓包出现以下非零值：

站号	非零保留值
1	30014=0x0101，30015=0x0020
2	30005=0x0001，30014=0x0104，30015=0x1032，30016=0x0200
3	30005=0x0001，通常为 30014=0x0104、30015=0x1032；有 1 帧为 30014=0x0204、30015=0x0036

这些值的具体含义无法从官方 020-701 Rev B 地址表确认，可能是 SI 固件私有状态或版本信息。兼容处理建议如下：

- PLC 只按官方已定义寄存器取值，不读取或判断保留寄存器；
- CUBE 继续按当前协议文档对保留寄存器返回 0，不复制未确认的私有值；

3. 如果现场 PLC 已依赖这些值，应先向 SI 厂家索取对应固件版本的扩展寄存器说明，再决定是否扩展兼容层。

8. 代表性有效帧

站 2 首个完整有效轮次：

请求：02 04 00 00 00 14 F0 36
响应：02 04 28 6F 4B C2 03 AD 27 6F 4B 00 01 00 1E 00 07 00 0D 00 01 00 1F 00 05 00 25 00 34 01 04 10 32 02 00 00 00 00 00 00 00 00 34 6B

解析结果：

地址	原始值	解释
30001	0x6F4B	探头位置 28491 mm
30002	0xC203	温度 -158.69°C
30003	0xAD27	密度 443.27 kg/m3
30004	0x6F4B	最近液位 28491 mm
30006	0x001E	Profile 30 点
30007~30010	7, 13, 1, 31	Profile 时间 07-13 01:31
30011~30013	5, 37, 52	设备时间 05:37:52

9. 建议的下一轮抓包

- 抓包前先固定串口为 9600 801，确认适配器已稳定打开后再保存数据，避免前 32 s 无效字节污染。
- 除当前 FC04 30001~30020 外，增加 FC02 10001~10032，重点读取 Profile Complete、Unit Is Metric、Probe At Liquid Level、Interlock、Reel Alarm 等状态，辅助判断站 1 密度为 0 的原因。
- 累积长日志已完整读取站 2 的 30 个 Profile 点；后续仍应读取站 3 的 16 个 Profile 点，即从 30021 起读取 48 个寄存器，核对站 3 最近一次 Profile 数据。
- 读取 FC03 40001~40023，核对 Profile 参数、自动调度参数和报警阈值。
- 同步三台设备 RTC 后连续抓取至少 10 min，观察站 2、站 3 的短时密度下降是否仍为单帧偶发。
- 如需测响应时间，使用能区分 TX/RX 的双向抓包或逻辑分析仪，并记录 RS485 DE 换向；当前文本不能提供该证据。

10. 本次无法判定的事项

- 未抓取 FC01/FC02，无法判断三台设备当前模式、液位到达、报警和传感器状态；
- 未抓取 FC03，无法确认 Profile、自动调度和报警参数；
- 已验证站 2 的 30 点 Profile 点阵；仍未读取站 3 的 16 点内容；
- 抓包没有独立 TX/RX 方向，无法计算请求到响应的延迟；
- 保留寄存器非零值没有官方字段定义，不能仅根据数值猜测其业务含义。

11. 累积长日志通信统计

累积长日志不能只按文本行或固定时间间隔分组：串口工具有时把多帧合并到同一行，也会把长响应拆到下一行。本次改为在连续字节流中扫描标准请求，按请求数量推导响应长度，并分别校验请求和响应 CRC。

项目	结果
连续总线字节	566501 bytes
恢复出的完整请求—响应	10525 组
完整请求—响应字节	558788 bytes，占总线字节 98.64%
常规 FC04 30001~30020	10519 组
站 1 常规 FC04	3508 组
站 2 常规 FC04	3503 组
站 3 常规 FC04	3508 组
站 2 FC05 Profile ON	1 组
站 2 Profile 点阵分块读取	5 组
已恢复帧的请求 CRC	10525/10525 通过
已恢复帧的响应 CRC	10525/10525 通过
Modbus 异常响应	0

站 2 点阵通过以下 5 轮 FC04 完整覆盖 30021~30620：

抓包时间	起始地址	数量	覆盖范围	结果
12:04:01.814	20	120	30021~30140	前 90 个寄存器为 30 点数据，其余为 0
12:04:05.420	140	120	30141~30260	全 0
12:04:09.028	260	120	30261~30380	全 0
12:04:12.620	380	120	30381~30500	全 0
12:04:16.226	500	120	30501~30620	全 0

其中首轮请求为：

```
02 04 00 14 00 78 B0 1F
```

00 14 是零基偏移 20，对应 30021；00 78 表示读取 120 个寄存器。响应字节数为 0xF0=240，请求加响应共 253 bytes，CRC 正确。

12. 站 2 Profile 全流程

12.1 命令和运动时间线

抓包时间	站 2 设备时间	事件	关键数据
11:17:21.419	约 05:44:53	主站写 00004 Profile ON	02 05 00 03 FF 00 7C 09，响应原样回显，CRC 正确
11:17:21.829	05:44:53	首次看到探头下行	位置 28482 mm，最近液位仍为 28491 mm
11:31:49.464	05:59:21	到达最低点	位置 345 mm；从液位下行 28146 mm
11:32:08.692	05:59:40	Point0 完成	30006: 30 -> 1；Profile 时间戳由 07-13 01:31 更新为 07-13 05:59
11:34:11.265～ 12:02:42.492	06:01:42～ 06:30:14	逐点上行采样	点数从 2 增至 28；停点约为 2000、3000、...、28000 mm
12:03:14.948	06:30:46	回到液位附近	位置 28490 mm，最近液位 28491 mm
12:04:00.611	06:31:32	本轮 30 点完成	30006=30，位置 28489 mm
12:04:01.814～ 12:04:16.226	06:31 后	主站读取完整点阵	分 5 块覆盖 200 点窗口，仅 Point0～Point29 非零

12.2 时间和速度

阶段	结果
命令到最低点	14 min 28.045 s
命令到首点有效	14 min 47.273 s
首点有效到 30 点完成	31 min 51.919 s
命令到 30 点完成	46 min 39.192 s
下行距离	28146 mm
估算平均下行速度	约 32.42 mm/s
常规点距	1000 mm
单点运动加停留周期	约 65～66 s

运动轨迹与 SI Profile 逻辑一致：先从液位下行探底，最低点 345 mm 作为 Point0；随后采集 1000、2000、...、28000 mm；最后在液位附近 28489 mm 形成 Point29。由于下一候选点 29000 mm 已高于液位，没有形成 29000 mm 点。

12.3 点数和时间戳生命周期

实机行为可以明确分成三段：

1. 收到 Profile 命令后，下行约 14 min 47 s 期间，30006 一直保留上一轮的 30，30007~30010 也继续保留旧时间 07-13 01:31；没有观察到清零帧。
2. Point0 完成时，30006 直接变为 1，Profile 时间戳更新为 07-13 05:59；该时间对应首个底部点采集分钟，不对应 05:44 的命令触发分钟。
3. 后续采样时 30006 随过程分阶段增加；抓包看到 1～28，最终由 28 直接变为 30。结合位置轨迹看，点数发布可能相对实际采样有滞后或在完成时合并更新，因此不能把每次点数变化精确等同于同一时刻刚完成

的那个位置点。

这说明真实 SI 的 30006 是采集进度，而不只是“完成后的最终点数”；Profile 时间戳是首点采集时间，而不是启动请求时间。

13. 站 2 本轮 Profile 点阵

点号	探头位置 mm	温度 °C	密度 kg/m3
0	345	-158.63	443.58
1	1000	-158.64	443.57
2	2000	-158.62	443.57
3	3000	-158.62	443.57
4	4000	-158.64	443.56
5	5000	-158.62	443.55
6	6000	-158.63	443.55
7	7000	-158.63	443.54
8	8000	-158.61	443.53
9	9000	-158.69	443.53
10	10000	-158.62	443.52
11	11000	-158.64	443.51
12	12000	-158.62	443.50
13	13000	-158.62	443.50
14	14000	-158.60	443.48
15	15000	-158.60	443.48
16	16000	-158.67	443.46
17	17000	-158.58	443.45
18	18000	-158.59	443.43
19	19000	-158.65	443.42
20	20000	-158.66	443.40
21	21000	-158.63	443.39
22	22000	-158.62	443.36
23	23000	-158.67	443.33
24	24000	-158.65	443.30
25	25000	-158.67	443.27

点号	探头位置 mm	温度 °C	密度 kg/m3
26	26000	-158.64	443.23
27	27000	-158.62	443.18
28	28000	-158.67	443.13
29	28489	-158.65	443.17

点阵统计：

- 温度最小 **-158.69°C**，最大 **-158.58°C**，平均 **-158.633°C**，全剖面极差 0.11°C；
- 密度最小 **443.13 kg/m3**，最大 **443.58 kg/m3**，平均 **443.435 kg/m3**；
- 从底部 Point0 到液位附近 Point29，密度净下降 **0.41 kg/m3**；
- 按全部 30 点做简单线性拟合，密度梯度约为 **-0.0142 kg/m3/m**；
- 相邻点最大温差约 0.09°C，相邻点最大密度差约 0.05 kg/m3，未见突变点。

14. 与当前 CUBE SI 兼容实现的差异

行为	真实 SI 抓包	当前 CUBE 实现	兼容影响
Point0 位置	返回实际底部位置 345 mm	<code>SiProfile_ReportPosition01mm()</code> 对 Point0 固定返回 0	PLC 若显示实际探底位置，两者结果不同
Profile 时间戳	首点完成时由旧值更新为 07-13 05:59	<code>si_profile_request_start()</code> 在触发命令前调用 <code>si_lock_profile_timestamp_now()</code>	本次因下行探底产生约 15 min 差异
下行阶段旧数据	旧点数 30 和旧时间戳持续保留	<code>si_refresh_input_registers_from_measurement()</code> 每次清空寄存器，未完成时点数和点阵为 0	PLC 观察到的运行中数据生命周期不同
点数进度	首点后为 1，随后逐点增加至 30	只有 <code>profile_complete_latched</code> 有效后才一次性发布最终点数	PLC 无法用 CUBE 30006 观察采集进度
点阵开放	本次只在完成后读取到 30 点，未在采集中读取点阵	当前只在完成锁存后复制点阵	已确认点数生命周期不同；采集中点阵是否开放仍需专项抓包
保留寄存器	Profile 期间随运动阶段改变	当前固定返回 0	官方未定义，建议继续忽略，不为追求一致而盲目复制

以上差异不自动等同于 CUBE 缺陷。当前“完成后一次性开放”的策略可以避免 PLC 误读半成品，但如果目标是兼容已有依赖 SI 采集进度、实际 Point0 或首点时间戳的 PLC 程序，就需要形成明确需求后同步修改 CPU2、

CPU3、协议文档和 golden frame。当前仅记录证据，本次未修改固件。

15. 其它站点与抓包工具现象

15.1 其它站点

项目	站 1	站 3
常规 FC04 样本	3508	3508
探头位置	始终 15163 mm	14529~14547 mm
最近液位	始终 17073 mm	14529~14547 mm
温度范围	-158.44~-158.10°C	-159.46~-159.36°C
密度范围	始终 0	428.26~429.57 kg/m3
Profile 点数	始终 0	始终 16
Profile 时间	始终全 0	始终 07-13 03:38

站 2 Profile 期间，站 1 和站 3 仍按原轮询节奏响应，没有看到其它站被阻塞或重启。

15.2 串口工具缓存和尾部乱码

- 12:20:27.573 的单条文本记录包含 38054 bytes，恰好可恢复为 718 组 53-byte 常规轮询；这是串口工具积压后一次性写行，不是设备在同一瞬间发送 718 轮。
- 12:15:36.030 的 159-byte 记录可恢复为连续 3 组常规轮询，同样属于文本合并。
- 12:20:36.430 是最后一组 CRC 正确帧；12:20:36.951~12:20:53.196 仅剩零散 00/FF/FC/FE 等无效字节，更像串口参数切换、端口关闭或抓包结束过程。
- 因此，文本行长度异常不能直接判为 Modbus 丢帧或总线突发，必须先按请求结构和 CRC 在连续字节流中重组。